概率论与数理统计（理 B）

标准正态分布$\Phi(x)$的数值表（九、十题可能用到）

x	1.89	1.96	1.99	2.09	2.19
$\Phi(x)$	0.9706	0.975	0.9767	0.9817	0.9857

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1、设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}\ (-\infty<x<+\infty)$，则 $D(X)=$_____.

2、 甲、乙、丙三人独立地破译一份密码．已知甲、乙、丙三人能译出的概率分别为$\frac{1}{5}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$．则密码能被破译的概率.

3、设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的分布函数为：$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ A\sin x, & 0\le x\le\frac{\pi}{2}\\ 1, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

4、袋中有红球 4 只，黑球 3 只，从中任意取出 2 只，这 2 只球的颜色不相同的概率为_____.

5、对一目标射击，直至击中为止。如果每次射击命中率为 p，则射击次数 X 的概率分布为_____.

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1、设总体 X 服从参数$\lambda=10$的泊松（Poisson）分布，现从该总体中随机选出容量为 10 的样本，则该样本的样本均值的方差为

(A). 1；　　(B). 0.5；　　(C). 5；　　(D). 50．　　【　　】

2、已知 $X\sim N(a,\ a^2)$，且 $Y=aX+b$ 服从标准正态分布 $N(0,\ 1)$ 则成立.

（A）$\begin{cases}a=1\\ b=1\end{cases}$　（B）$\begin{cases}a=1\\ b=-1\end{cases}$　（C）$\begin{cases}a=-1\\ b=-1\end{cases}$　（D）$\begin{cases}a=-1\\ b=1\end{cases}$　【　　】

3、设 X 与 Y 为两个随机变量，且 $P\{X\ge 0,\ Y\ge 0\}=\frac{3}{7}$，

$P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$ ，则 $P\{\max(X,\ Y) \geq 0\} =$

$(A)\ \frac{5}{7}$；　　$(B)\ \frac{16}{49}$；　　$(C)\ \frac{3}{7}$；　　$(D)\ \frac{40}{49}$．　【　　】

4．设 A、B 为两个互不相容的随机事件，且 $P(B) > 0$，则下列选项必然正确的是

$(A)\ P(A) = 1 - P(B)$；　$(B)\ P(A|B) = 0$；　　$(C).\ P(A|B) = 1$；　　$(D)\ P(\overline{AB}) = 0$．

【　　】

5. 设 $X \sim N(\mu,\ \sigma^2)$，$Y = aX - b$，其中 a、b 为常数，且 $a \neq 0$，

则 $Y \sim$【　　】

$(A)\ N(a\mu - b,\ a^2\sigma^2 + b^2)$；　　$(B)\ N(a\mu + b,\ a^2\sigma^2 - b^2)$；

$(C)\ N(a\mu + b,\ a^2\sigma^2)$；　　$(D)\ N(a\mu - b,\ a^2\sigma^2)$.

三、（本题 10 分）

盒子中有 5 个球，编号分别为 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$．从中随机取出 3 个球，令 X：取出的 3 个球中的最大号码.

⑴ 求随机变量 X 的分布律.

⑵ 求随机变量 X 的分布函数.

四、（本题 10 分）

将两信息分别编码为 A 和 B 发送出去．接收站收到时，A 被误收作 B 的概率为 0.04；而 B 被误收作 A 的概率为 0.07．信息 A 与信息 B 传送频繁程度为 $3:2$．若已知接收到的信息是 A，求原发信息也是 A 的概率.

五、（本题 10 分）

设随机变量 $X \sim N(0,\ 1)$，$Y = |X|$．试求随机变量 Y 的密度函数 $f_Y(y)$.

六、（本题 10 分）

设二维离散型随机变量 $(X,\ Y)$ 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

证明：随机变量 X 与 Y 不相关，但是随机变量 X 与 Y 不独立.

七、（本题 10 分）

设总体 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\theta c^{\theta}x^{-(\theta+1)} & x>c\\ 0 & x\le c\end{cases}$.

其中 $c>0$ 是已知常数，而 $\theta>1$ 是未知参数. $(X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_m)$ 是从该总体中抽取的一个样本，试求参数 θ 的最大似然估计量.

八、（本题 10 分）

某厂用自动包装机装盐，已知每袋盐的重量（单位:千克）服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，今随机地抽查 9 袋，称出它们的重量分别为 $x_1,x_2,\cdots x_9$，由此算得 $\bar{x}=48.5,$，已知 $\sigma^2=4$，试检验假设 $H_0:\mu=50$，设显著性水平 $\alpha=0.05$.

九、（本题 10 分）

一食品店有三种蛋糕出售，由于售出哪一种蛋糕是随机的，因而一只蛋糕的价格是一个随机变量，它取1元、1.2元、1.5元各个值的概率分别为0.3、0.2、0.5．某天该食品店出售了300只蛋糕．试用中心极限定理计算，这天的收入至少为395元的概率.

2008-2009-1 学期期末考试《概率论与数理统计（理）》B 卷

参考答案及评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\frac{1}{2}$　2. $\frac{3}{5}$　3. 1　4. $\frac{4}{7}$.　5. $P(X=m)=p(1-p)^{m-1}\quad m=1,2\cdots$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. (A). 2. B　3、(A)；4. (B). 5. (D).

三、（本题 10 分）

解： ⑴ X 的取值为$3,\ 4,\ 5$．且

$$P\{X=3\}=\frac{1}{C_5^3}=\frac{1}{10},\ P\{X=4\}=\frac{C_3^2}{C_5^3}=\frac{3}{10},\ P\{X=5\}=\frac{C_4^2}{C_5^3}=\frac{6}{10}.$$ ————6 分

所以，随机变量 X 的分布律为：

X	3	4	5
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

⑵随机变量 X 的分布函数为：

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<3\\ \frac{1}{10} & 3\le x<4\\ \frac{4}{10} & 4\le x<5\\ 1 & x\ge 5\end{cases}.$$ ————4 分

四、（本题 10 分）

解： 设 $A=\{原发信息是A\}$，$B=\{原发信息是B\}$.

$A'=\{接收信息是A\}$，$B'=\{接收信息是B\}$.

则由题设，$P(A)=\frac{3}{5}$，$P(B)=\frac{2}{5}$，$P(B'|A)=0.04$，$P(A'|B)=0.07$. ————2 分

所求概率为 $P(B|A')$，根据 Bayes 公式，得

$$P(B|A')=\frac{P(A)P(A'|A)}{P(A)P(A'|A)+P(B)P(A'|B)}=\frac{\frac{3}{5}\times 0.96}{\frac{3}{5}\times 0.96+\frac{2}{5}\times 0.07}=0.9536$$ ———8 分

五、（本题 10 分）

解： 随机变量 X 的密度函数为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} \qquad (-\infty<x<+\infty).$$ ————2 分

设随机变量 $Y=|X|$ 的分布函数为 $F_Y(y)$，则

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{|X|\le y\}$.

⑴ 当 $y\le 0$ 时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{|X|\le y\}=0$. ————2 分

⑵ 当 $y>0$ 时，

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{|X|\le y\}=P\{-y\le X\le y\}$

$$=\int_{-y}^{y}f_X(x)dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-y}^{y}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{y}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$$ ————4 分

所以，$F_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^y e^{-\frac{x^2}{2}}dx & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}$.

所以，$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}} & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}$ ————2 分

六、（本题 10 分）

证： X 的边缘分布律为

X	-1	0	1
$p_{i\cdot}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$

————2 分

Y 的边缘分布律为

Y	-1	0	1

$p_{\cdot j}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$

————2 分

因此，$E(X)=(-1)\times\frac{3}{8}+0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{3}{8}=0$

同理，$E(Y)=(-1)\times\frac{3}{8}+0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{3}{8}=0$

$E(XY)=(-1)\times\frac{1}{4}+0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}=0$

所以，$\operatorname{cov}(X,\ Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，————2 分

这表明随机变量 X 与 Y 不相关．————2 分

但是，$P(X=0,\ \ Y=0)=0\neq P(X=0)P(Y=0)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}$

所以，随机变量 X 与 Y 不独立．————2 分

七、（本题 10 分）

解：似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}\theta c^{\theta}x_i^{-(\theta+1)}=\theta^n c^{n\theta}(x_1x_2\cdots x_n)^{-(\theta+1)}$——

————4 分

所以，$\ln L(\theta)=n\ln\theta+n\theta\ln c-(\theta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$．

所以，$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=\frac{n}{\theta}+n\ln c-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$．

令：$\frac{d}{d\theta}\ln L(\theta)=0$，即 $\frac{n}{\theta}+n\ln c-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$，————4 分

得到似然函数的唯一驻点 $\theta=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\ln c}$．

所以参数 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i-\ln c}$．————2 分

八、（本题 10 分）

解：1. $\left|\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right| = 2.25 > u_{0.025}$，————8 分拒绝；————2 分

九、（本题 10 分）

解：

设 X_k 表示该食品店出售的第 k 只蛋糕的价格 $(k=1,\ 2,\ \cdots,\ 300)$，则 X_k 的分布律为

X_k	1	1.2	1.5
P	0.3	0.2	0.5

所以，$E(X_k)=1\times0.3+1.2\times0.2+1.5\times0.5=1.29$，

$E(X_k^2)=1^2\times0.3+1.2^2\times0.2+1.5^2\times0.5=1.713$，

所以，$D(X_k)=E(X_k^2)-[E(X_k)]^2=1.713-1.29^2=0.0489$．————4 分

因此，X_1，X_2，$\cdots$，X_{300} 是独立同分布的随机变量，故

$$P\left(\sum_{k=1}^{300}X_k\geq395\right)=1-P\left(\frac{\sum_{k=1}^{300}X_k-\sum_{k=1}^{300}E(X_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{300}D(X_k)}}<\frac{395-\sum_{k=1}^{300}E(X_k)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{300}D(X_k)}}\right)$$

$$=1-P\left(\frac{\sum_{k=1}^{300}X_k-300\times1.29}{\sqrt{300\times0.0489}}<\frac{395-300\times1.29}{\sqrt{300\times0.0489}}\right)$$

$$=1-P\left(\frac{\sum_{k=1}^{300}X_k-300\times1.29}{\sqrt{300\times0.0489}}<2.09\right)=1-\Phi(2.09)=1-0.9817=0.0183.$$ ————6 分